UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

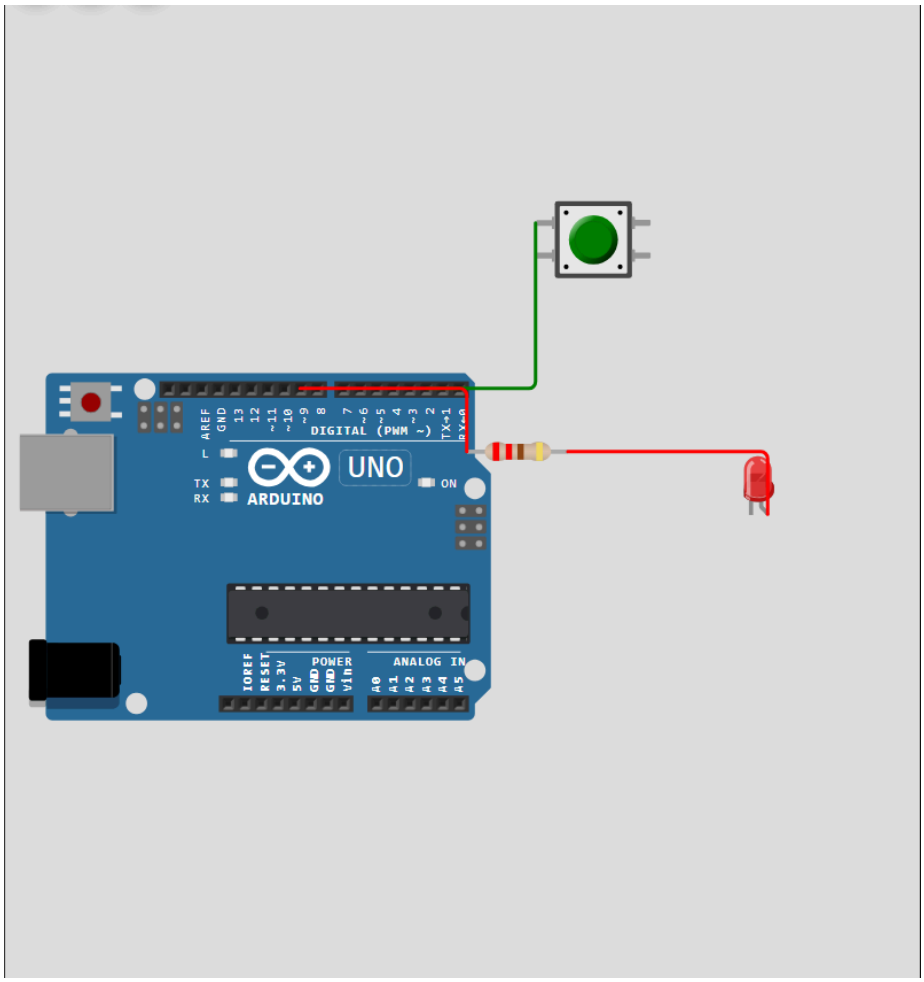
PRÁCTICA 9

Pulsadores

INPUT_PULLUP, digitalRead y un LED que responde

Robótica con Arduino · Módulo 2 — Electricidad, código y salidas · 45 minutos · Arduino UNO

1. EL CIRCUITO



Cant.	Componente	Valor	Nota
1	Arduino UNO R3	—	por pareja
1	Protoboard	830 puntos	—
1	Pulsador	4 patas	táctil
1	Resistencia	220 Ω	para el LED
1	LED	rojo 5 mm	Vf ≈ 2,0 V

El pulsador va del pin 2 a GND con INPUT_PULLUP. El LED va al pin 9 con 220 Ω y GND. El esquema muestra el pull-up; el LED se conecta en otra columna.

2. CONSIGNAS

1. Conectá una pata del pulsador al **pin 2** y la otra a **GND**. Usá una pata de cada par.
2. Armá el LED en el **pin 9** con la resistencia de 220 Ω y GND.
3. Cargá el sketch **PulsadorLED**, abrí el monitor a 9600 y anotá el estado en reposo y presionado.
4. Contá **10 pulsaciones** en 10 s y anotá el tiempo. Explicá qué es el rebote.
5. Cambiá **INPUT_PULLUP** por **INPUT** y describí qué muestra el monitor.
6. Volvé a INPUT_PULLUP y explicá por qué el LED responde.

3. ENTREGA

Subí **Practica_9_Apellido.zip**, la **tabla de estados** y la explicación de qué pasa con INPUT.



PRÁCTICA 9 · HOJA 2

Pulsadores

Robótica con Arduino · Módulo 2 — Electricidad, código y salidas

4. CÓDIGO DE PARTIDA

```
/*
  Pulsadores - Clase 9
  Pulsador en el pin 2 con INPUT_PULLUP y LED en el pin 9.
  El LED se enciende mientras el pulsador esta apretado.
*/

const int PIN_LED = 9;
const int PIN_BOTON = 2;

void setup() {
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BOTON, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Pulsador en pin 2: reposo 1, presionado 0");
}

void loop() {
  int estado = digitalRead(PIN_BOTON);

  if (estado == LOW) {
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
    Serial.println("Presionado: LED encendido");
  } else {
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);
    Serial.println("Reposo: LED apagado");
  }
  delay(200);
}

```

5. TABLA DE MEDICIÓN

Estado	Lectura	LED	Leído	Diferencia
Reposo	HIGH (1)	apagado		
Presionado	LOW (0)	encendido		
10 pulsaciones	10 s	—		
Corriente del pull-up	5 V / 20 kΩ	0,25 mA		
INPUT sin pull-up	flotante	al azar		

6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1	Pulsador conectado con una pata de cada par	**5**
2	LED armado con resistencia y polaridad	**3**
3	Estados de reposo y presionado anotados	**4**
4	10 pulsaciones medidas	**4**
5	Explicación del pin flotante y del antirrebote	**4**

Total: 20 puntos